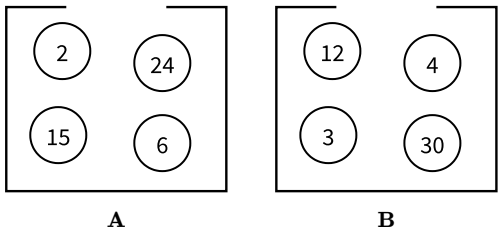
令和5年度　3年・6月 **大問2-1　確率** 解答　　月　日　名前（　　）

右の図のように、Aの箱には2、6、15、24の数を1つずつ書いた4個の玉が入っており、Bの箱には3、4、12、30の数を1つずつ書いた4個の玉が入っている。 Aの箱から玉を1個取り出して、その数を a とし、Bの箱から玉を1個取り出して、その数を b とする。ただし、どの玉を取り出すことも同様に確からしいとする。
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。



(1) 玉の取り出し方は全部で何通りあるか、求めなさい。

Aの箱が4通り、それぞれにBの箱が4通りあるので　$4 \times 4 = 16$（通り）

答　**16通り**

(2) a が b の約数になる場合と、b が a の約数になる場合とでは、どちらのことがらの方が起こりやすいか、確率をそれぞれ示して説明しなさい。

表の上が a（Aの箱）、左が b（Bの箱）。

aがbの約数	2	6	15	24
3				
4	○			
12	○	○		
30	○	○	○	

bがaの約数	2	6	15	24
3		○	○	○
4				○
12				○
30				

a が b の約数になるのは、$(a, b) = (2, 4), (2, 12), (2, 30), (6, 12), (6, 30), (15, 30)$ の6通りで、確率は $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$。
b が a の約数になるのは、$(a, b) = (6, 3), (15, 3), (24, 3), (24, 4), (24, 12)$ の5通りで、確率は $\frac{5}{16}$。
$\frac{3}{8} = \frac{6}{16} > \frac{5}{16}$ なので、**a が b の約数になる場合**の方が起こりやすい。